阿鲁科尔沁旗赤峰元易生物质科技有限公司“7·27”一般可燃气体爆炸事故调查报告

阿鲁科尔沁旗政府事故调查组

2026 年 9 月

目录

一、事故基本情况 2
（一）事故单位情况 2
（二）涉事厌氧发酵罐工程概况 3
（三）企业生产经营与安全管理现状 3
1. 经营状态 3
2.安全管理状况 4
（四）事故发生经过 4
（五）事故现场情况 6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）现场应急救援处置情况 9
（三）医疗救治和善后情况 10
（四）事故应急处置评估 10
1. 处置亮点 10
2. 突出短板 11
3. 综合评估结论 11
三、事故原因分析 11
（一）直接原因 11
（二）间接原因 12
（三）排除其他事故诱因 13
四、有关责任单位存在的主要问题 13
（一）赤峰元易生物质科技有限责任公司（事故发生单位） 13
（二）行业主管部门 13
（三）属地监管部门 14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一）免予追究责任人员（2人） 14
（二）建议移送司法机关处理人员（2人） 14
（三）建议行政处罚人员（1人） 15
（四）事故责任单位行政处罚建议（1家） 16
（五）相关公职人员处理建议 17
六、事故主要教训 17
（一）企业层面主要教训 17
（二）行业主管部门层面主要教训 18
（三）属地监管部门层面主要教训 18
七、事故防范和整改措施建议 18
（一）企业层面 18
（二）行业主管部门层面 20
（三）属地监管部门层面 20
（四）举一反三，对全领域打非治违行动 20

2026年7月27日9时30分许，阿鲁科尔沁旗赤峰元易生物质科技有限公司4号厌氧发酵罐顶部上料棚内实施焊接铁刮板作业，电焊焊渣引燃4号厌氧发酵罐内的可燃气体，引发闪爆，爆炸造成2人死亡，1人轻伤，直接经济损失298.99余万元。

事故发生后，阿鲁科尔沁旗党委、政府高度重视。2026年7月28日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经阿鲁科尔沁旗人民政府批准，成立由旗委常委、常务副旗长任组长，旗政府副秘书长和旗应急管理局局长等人任副组长，旗应急管理局、公安局、纪委监委、消防救援大队、农牧局、天山镇政府、总工会有关工作人员组成的“7·27”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。旗纪委监委同时开展追责问责调查工作。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、综合分析、询问谈话、专家论证等方式，查清了事故人员伤亡、直接经济损失、发生经过、原因和有关企业情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，总结了事故教训并提出整改和防范措施建议。

调查认定，赤峰元易生物质科技有限公司“7·27”一般事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位、作业人员违反操作规程、行业主管部门及属地苏木乡镇监管缺位引发的一般可燃气

体爆炸事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1.赤峰元易生物质科技有限公司及法定代表人

赤峰元易生物质科技有限公司（以下简称赤峰元易公司）统一社会信用代码为91150421050559814T，企业类型为其他有限责任公司，位于赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇新能源产业园区，2012年7月注册成立，主营沼气与生物天然气项目投建运营、畜禽粪污厌氧发酵处置，兼营有机肥、生物二氧化碳生产销售，同步配套燃气场站、管网建设运营相关业务。

赤峰元易公司法定代表人、实际控制人为陈某某，2026年3月30日赤峰市中级人民法院二审判决陈某某挪用公款罪判处3年有期徒刑，缓刑5年，目前处于缓刑期间。

2.企业证照、用工及安全保障落实情况

企业营业执照处于有效期内，2012年3月26取得《关于对赤峰富龙能源建设有限责任公司阿旗利用秸秆生产大型沼气（生物燃气）项目核准的通知》（赤发改农字[2012]219号）核准通知，2012年8月20日取得《关于阿鲁科尔沁旗利用秸秆生产大型沼气（生物燃气）项目变更项目法人单位的批复》（赤发改农字[2012]1075号）批复，2013年7月22日取得《关于阿鲁科尔沁旗利用秸秆生产大型沼气（生物燃气）项目变更项目名称的批复》（赤发改农字[2012]958号）的批复。

公司在岗员工约10人，其中有5人未签订书面劳动合同，公司未依法为全体从业人员缴纳工伤保险及安全生产责任保险，安全保障缺失。现场电焊维修作业人员无特种作业操作资格证书，长期无证上岗、违规作业。

2026年4月以来，该公司制定了设备维修检修计划并组织人员开始实施，其中核心人员三名，即刘某某、张某某、洪某某，三人同为主要成员。刘某某负责生产、维修、调度及现场主要负责人；张某某负责电路、设备等技术工作；洪某某负责组织零散人员工作，并陆续招录了范某某、石某某、倪某某进入公司。

（二）涉事厌氧发酵罐工程概况

本次涉事主要设备为公司4号厌氧发酵罐，核心工艺为罐体加注粪料后，畜禽粪料发酵产生沼气，罐内产生的沼气主要可燃成分为甲烷。甲烷属于易燃易爆高危介质，爆炸极限区间5%～15%。该罐体配有进料传送带、皮带廊、沼气集气管道等附属设备设施，保障罐体进料、产气、输气等生产运行功能。

（三）企业生产经营与安全管理现状

1. 经营状态

公司2021年6月开始停产，2026年2月26日经赤峰市中级人民法院民事裁定，批准该公司重整计划（草案）。2026年4月以来公司开展设备检维修，2026年7月12日至7月25日，以设备检维修名义开始试生产，且未向有关部门报告，公司采用水、粪混合搅拌一体化方式上料，向4号厌氧发酵罐加注粪料约300m^3

时发现，该一体化上料方式易造成设备堵料，存在上料效率低等问题，影响罐内粪料正常发酵，陈某某随即调整上料方案，改为水粪分离方式上料。事故发生当日，工作人员在采用水粪分离方式进行上料，在调试粪料上料设备过程中，用铲车累计上料3铲粪料期间发生该起事故。

2.安全管理状况

法定代表人陈某某作为公司安全生产第一责任人，在缓刑服刑过程中，全员安全生产责任制未落实到人，全员安全生产教育和培训不到位，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，公司安全组织机构不健全，未任命专职或兼职安全管理人员。

（四）事故发生经过

2026年7月27日7时许，公司现场主要负责人刘某某在办公楼门前召集洪某某、张某某、石某某、范某某、王某某、倪某某等9名作业人员，直接到东预处理车间布置当日工作任务。在东预处理车间调试皮带设备过程中，张某某向刘某某反馈上料棚皮带表面粘附大量粪料，影响设备正常运行，为解决粘料问题，洪某某、范某某、石某某、张某某、倪某某5人前往上料棚进行现场排查，排查后，张某某提出采用铁刮板打孔、螺栓固定的方式清理皮带粘料问题。方案提出后，张某某返回东预处理车间处理皮带跑偏问题。随后刘某某到达上料棚询问粘料处置方案，洪

某某告知可通过加装刮板（见附图1）解决粘料问题。刘某某与石某某现场测量确定刮板安装尺寸并告知洪某某，之后刘某某前往东预处理车间协同张某某处理皮带跑偏问题。



附图1 已焊接的刮板

在未办理动火作业审批、未落实易燃易爆气体检测、未采取安全防护措施的前提下，洪某某安排范某某取来铁刮板、电焊机（见附图2）、焊条等作业工具，自行取来插排，因插排线长度不足，洪某某又让石某某取来无插头插排，石某某当场提示该插排不具备安全使用条件，洪某某仍强行使用，并安排倪某某按压插排开关配合作业。

准备工作完成后,洪某某在4号厌氧发酵罐上料棚进料口(见附图3）位置实施铁刮板焊接，石某某手扶铁刮板配合洪某某作业，范某某全程站立于4号厌氧发酵罐顶部。作业过程中，作业人员先完成铁刮板两侧焊接，石某某确认铁刮板固定牢固，劝其

停止作业，但洪某某执意对铁刮板内侧进行加固焊接，在铁刮板内侧焊接两下时，现场突发异常，4 号厌氧发酵罐气体被引燃，引发闪爆。



附图 2 电焊机



附图 3 进料口

事故发生瞬间，洪某某、倪某某从 4 号厌氧发酵罐顶部紧急撤离，撤离过程中洪某某不慎坠入 4 号厌氧发酵罐内，由于范某某全程站立于 4 号厌氧发酵罐顶部也坠入 4 号厌氧发酵罐内，倪某某撤离时造成烧伤，石某某从上料棚皮带廊顺利逃离现场，未发生人身伤害。

（五）事故现场情况

事故现场位于阿鲁科尔沁旗天山镇新能源产业园区赤峰元易生物质科技有限公司 4 号厌氧发酵罐及上料棚区域(见附图 4)。经现场勘查，涉事 4 号厌氧发酵罐为混凝土材质圆柱体结构，罐体容积约 5000m³，壁厚约 30cm，内部半径约 13m，内部有效高度约 9m，事故发生时罐内沼液深度约 4.5m。罐体进料口为 60×60cm

正方形结构，作业所用焊接铁刮板安装固定于进料口上方约 80cm 位置。



附图 4 赤峰元易公司厂区平面示意图

本次爆炸事故产生强大冲击波，对罐体顶部结构造成严重破坏，直接导致 4 号厌氧发酵罐顶部整体密封盖板大面积开裂、严重移位，盖板结构彻底破损并形成巨大开放式敞口（见附图 5）。同时，发酵罐底部沼液池周边安全防护栏杆受爆炸冲击波冲击，整体断裂、扭曲、损毁，防护设施完全失效。罐底池内淤泥堆积厚重，水下能见度极低，现场作业环境复杂恶劣，极大增加了人员搜救、现场勘查及善后处置的工作难度。



附图 5 事故中心区域破坏情况图

对现场作业资料及安全设施核查发现，本次动火作业现场未查获便携式甲烷检测仪、正式动火作业审批单据、作业安全技术交底记录等相关作业及安全管理资料，作业全程无安全检测、无审批流程、无技术交底，属于典型的违规盲目作业。同时，厂区涉爆作业区域未按规范设置可燃气体声光报警装置、防爆监控装置等安全防护设施，本质安全条件严重缺失。

此外，厂区原有监控设备多处存在故障、损坏、失效问题，事故发生时段，罐体顶部核心动火作业区域的关键监控画面全部缺失、无法调取，完整事故发生过程无法通过监控视频还原取证。目前，现场留存的涉案电焊作业工具等关键物证，已由执法人员依法完成固定留存。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

本次事故造成 2 人死亡、1 人轻伤。

伤亡人员信息清单

序号	姓名	性别	年龄	身份证号	家庭住址	从事工种
1	洪某某	男	[redacted]			临时工作负责人
2	范某某	男				临时工
3	倪某某	男				临时工

2. 经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721）相

关规定分类统计：人身伤亡支出费用（医疗救治、丧葬抚恤、家属补助救济）共计270万元；事故应急搜救、现场处置、善后事务处置费用共计1.5万元；4号厌氧发酵罐配套设施、焊接设备、管线、作业平台等固定资产损毁损失共计27.49万元。本次事故直接经济损失合计298.99万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年7月27日9时30分许事故发生后，石某某第一时间向公司现场主要负责人刘某某报告事故；9时36分许，刘某某向法定代表人陈某某报告事故，陈某某指令刘某某立即组织现场自救，并按程序上报属地主管部门，刘某某指令现场从业人员王某强分别向阿鲁科尔沁旗公安局、农牧局、应急局上报事故信息。

9时55分许，阿鲁科尔沁旗应急管理局及时向旗委政府及市应急管理局报送事故信息。旗人民政府第一时间成立现场救援临时指挥部，统筹消防、应急、农牧、公安、医疗、属地乡镇等多部门联动，全面开展人员搜救、现场风险管控等工作。

（二）现场应急救援处置情况

9时50分许，旗医院医疗急救人员到达事故现场，及时处置现场受伤人员倪某某，并立即运送至旗医院进行治疗。

9时55分许，消防救援队伍携带专业打捞设备第一时间抵达现场，迅速划定危险警戒区域，切断厂区总电源、关闭沼气输送主管阀门，彻底杜绝次生爆炸、沼气中毒等衍生事故风险。救援

人员穿戴全套防护装备，不间断开展沼液下打捞作业，动态优化打捞方案、调整搜救点位，全力搜寻失联人员。

10 时 10 分许，旗应急管理局、农牧局到达事故现场，对厂区厌氧发酵罐、沼气储气设施等相关区域开展全方位隐患排查，全面消除厂区次生安全隐患。

10 时 12 分许，公安部门第一时间封锁事故核心现场，固定人证、物证，同步完成相关从业人员询问笔录，调查事故基本事实。

现场救援临时指挥部妥善安排专人对接遇难、失联人员家属，做好善后衔接工作。

（三）医疗救治和善后情况

医疗救治方面：2 名遇难人员洪某某和范某某遗体已妥善转运至殡仪馆安置，1 名受伤人员倪某某面部、手及手臂部分烧伤，已及时送往医院治疗。

善后维稳方面：旗人民政府成立事故工作组，指派行业主管部门精准核算伤亡赔偿款项，专人常态化对接家属沟通安抚，全力稳定家属情绪，严防群体性不稳定事件发生，保障社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

1. 处置亮点

旗人民政府应急响应迅速、处置及时，多部门联动救援机制顺畅高效，救援力量、设备、物资调配充足，第一时间完成现场

隔离、隐患管控，彻底杜绝二次爆炸、次生伤亡风险，未发生衍生安全事故。家属安抚、善后维稳工作规范有序、落实到位，有效防范舆情及维稳风险。

2. 突出短板

（1）公司应急体系完全失效。未编制沼气闪爆、高处坠落、火灾爆炸专项应急预案，事故现场无呼吸防护装备、水下打捞、防爆灭火等应急器材，事故发生初期无任何有效自救处置手段，完全依赖外部救援。

（2）从业人员应急能力缺失。全体作业人员未开展沼气爆炸、坠落逃生、初期险情处置等应急演练，事故发生后人员逃生、自救、互救处置不规范，加剧人员伤亡风险。

（3）现场应急基础薄弱。公司未留存厂区沼气设施风险分布图、设备应急处置卡、高危作业应急指引，延误救援初期风险研判和精准处置效率。

3. 综合评估结论

政府层面应急处置科学有序、措施精准到位、联动高效有力，有效控制事故扩大、杜绝次生灾害、稳妥推进善后工作；企业应急管理体系空白、应急基础极度薄弱、应急能力完全缺失，是事故处置初期被动的重要原因，需全面整改完善应急管理体系。

三、事故原因分析

（一）直接原因

洪某某在4号厌氧发酵罐进料棚安装刮板采用电焊焊接固定，

电焊作业产生的高温焊接火花[1]引燃4号厌氧发酵罐内密闭空间积聚的甲烷气体[2]，引发闪爆，造成人员伤亡。

（二）间接原因

1.赤峰元易公司安全管理不到位

赤峰元易公司未落实主体责任，公司安全组织机构不健全，未按规定配备任命专职或者兼职安全生产管理人员，安全管理工作无专人牵头负责。公司未结合自身生产作业实际，组织制定并落实安全生产规章制度和岗位安全操作规程。该公司未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。公司对从业人员安全教育培训工作落实不到位。该公司未执行有限空间作业制度，未办理动火作业审批手续，违规组织实施电焊动火作业。该公司未制止和纠正违反操作规程的行为。

2.行业主管、属地监管部门安全监管不到位

行业主管2026年以来未对该公司开展日常执法检查,未能及时发现该企业存在的安全隐患，安全生产监管工作不力。

属地监管部门日常巡查检查不到位，未能及时发现并有效处置该公司存在的安全隐患，对该企业存在的安全隐患、动火作业管理等问题失察失管。

【1】应急管理部天津消防研究所物证鉴定中心专家（研究员梁国福系应用研究和技术开发与推广专业，具备正高级专业技术任职资格；研究员邓震宇系自然科学专业，具备正高级专业技术任职资格）出具的关于阿鲁科尔沁旗赤峰元易生物质科技有限公司“7·27”爆炸事故原因分析意见中爆炸原因分析认定系进料棚上料口处罐内产生的沼气（甲烷，其爆炸极限为5%-15%，属于易燃易爆气体，电焊作业产生的高温火花及焊渣温度远高于甲烷引燃温度，具备足够点火能量）遇焊接产生的高温焊接火花引发爆炸。

【2】2026年8月20日同应急管理部天津消防研究所物证鉴定中心签订技术服务合同， 2026年8月24日送检4号罐粪便进料金属管道内残留气体和4号罐沼气出口金属管道内残留气体，2026年9月7日出具鉴定中心出具检验检测报告（编号：2026-HX016），检测结果为甲烷，2026年9月10日收到检测报告。

（三）排除其他事故诱因

经现场勘查、技术论证、多方核查，逐一排除各类非责任事故诱因：一是排除罐体承压爆炸，罐体整体趋于密闭，但进料口为敞开状态，外界空气可通过进料口进入罐内气象空间，所以该罐内处于常压状态，非设备本体承压失效爆炸；二是排除人为蓄意破坏，经公安部门物证核查、全员问询核实，无人为故意引爆、损毁设施的相关线索及动机；三是排除雷击、地震等自然外力因素，气象、地震部门核实，事发时段厂区50公里范围内无雷电活动、无地震记录；四是排除外部管道泄漏引燃，事发时沼气集气主管阀门处于关闭状态，管道完好无破损、无泄漏痕迹。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）赤峰元易生物质科技有限责任公司（事故发生单位）

赤峰元易公司未落实主体责任，公司安全组织机构不健全，未按规定配备任命专职或者兼职安全生产管理人员，安全管理工作无专人牵头负责。公司未结合自身生产作业实际，组织制定并落实安全生产规章制度和岗位安全操作规程。公司未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。公司对从业人员安全教育培训工作落实不到位。公司未执行有限空间作业制度，未办理动火作业审批手续，违规组织实施电焊动火作业。公司未制止和纠正违反操作规程的行为。

（二）行业主管部门

未严格执行《阿鲁科尔沁旗有关部门安全生产工作职责分工》

（阿政字〔2022〕77号）的通知，对该公司监督检查不到位，未能及时发现并有效处置该公司存在的安全隐患。

（三）属地监管部门

未严格执行《阿鲁科尔沁旗人民政府关于进一步加强苏木乡镇、街道安全生产监管能力建设的意见》（阿政发〔2018〕122号），对辖区企业安全检查有遗漏，对该公司日常安全生产监督管理不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（2人）

洪某某，男，54岁，负责组织零散人员工作，在4号厌氧发酵罐进料棚实施电焊作业，电焊作业产生的高温焊接火花引燃4号厌氧发酵罐内密闭空间积聚的可燃气体，引发闪爆，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，依法免予追究其全部责任。

范某某，男，52岁，公司临时工，本次事故中向洪某某提供电焊机等器材，在未办理动火作业审批手续情况下，协助实施电焊动火作业，对事故发生负有间接责任，鉴于其已在事故中死亡，依法免予追究其全部责任。

（二）建议移送司法机关处理人员（2人）

1.陈某某，元易生物质公司法定代表人、实际控制人，作为公司安全生产第一责任人，在缓刑服刑过程中，长期不履行法定安全管理职责，未按要求建立健全并落实本单位全员安全生产责

任制；未按要求组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；全员安全生产教育和培训不到位；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故发生负主要管理责任，建议移送司法机关调查处理。

2.刘某某，公司现场主要负责人。未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，未能制止违反操作规程的行为，未组织对作业人员进行书面安全交底，对事故发生负管理责任，建议移送司法机关调查处理。

以上人员如有未被追究刑事责任的,应依法依规追究行政责任。

（三）建议行政处罚人员（1人）

张某某，公司技术指导。未落实危险源辨识和评估，有限空间作业附近未进行书面技术交底，其上述行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[3]、应急管理部令第13号《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条[4]、中华人民共和国国

【3】《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。
【4】应急管理部令第13号《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条　有限空间作业应当严格遵守“先通风、

家标准 GB46768-2025《有限空间作业安全技术规范》5.2.1[5]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]规定，暂停或者吊销其安全生产相关资格,并处上一年年收入 20%至 50%的罚款。

（四）事故责任单位行政处罚建议（1 家）

赤峰元易生物质科技有限责任公司。安全组织机构不健全，未任命专职或兼职安全管理人员，未督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，导致发生一般事故，其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[7]、第四十四条[8]规定，依据《中华人民共和国安

再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。

【5】中华人民共和国国家标准 GB46768-2025《有限空间作业安全技术规范》5.2.1 作业前，作业单位应填写有限空间作业审批表并进行作业审批。有限空间作业应经作业负责人同意和作业审批人审批。涉及发包作业的，还应经发包单位作业审批人审批。有限空间作业审批表应归档保存。

【6】《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

【7】《中华人民共和国安全生产法》第二十四条　矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

【8】《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[10]规定，建议对生产经营单位处一百万元行政罚款。

（五）相关公职人员处理建议

建议对7名相关公职人员交由纪委监委部门调查处理。

六、事故主要教训

（一）企业层面主要教训

1.安全生产主体责任悬空，主要负责人法定履职严重缺位。公司法定代表人作为安全生产第一责任人，未依法履行安全生产管理职责，企业安全管理组织机构不健全，未按要求配备专职或者兼职安全生产管理人员，安全管理体系无法正常运转、落地失效，造成企业安全生产工作实质上无人抓、无人管，从根源上埋下重大安全风险。

2.安全制度规程体系缺失，风险分级管控流于形式。未结合沼气发酵生产、设备检维修作业实际建立健全安全生产管理制度和岗位操作规程，风险辨识评估、隐患排查治理工作未实现常态化闭环管理，现场风险隐患长期存在，作业行为无制度约束、无

【9】《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

【10】第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：
（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

标准管控。

3.安全教育培训浮于形式，一线从业人员安全风险防范意识缺位。安全教育培训不到位，培训内容、频次不达标，从业员工安全意识淡薄，对作业现场固有风险辨识能力不足，不掌握岗位操作规程，不懂得风险防范要点，是现场违章作业多发的重要内在诱因。

4.作业现场安全管控失效，多重违章叠加引发事故。现场负责人管控不到位，对作业过程失管失察；动火作业不执行作业审批流程，可燃气体检测、安全防护、作业监护等措施全部缺失。电焊特种作业人员无证上岗，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等问题集中爆发，多重严重违规行为耦合叠加，直接造成现场安全风险失控，最终引发生产安全事故。

（二）行业主管部门层面主要教训

行业主管部门日常安全检查巡查不深入、不彻底，未能压实企业安全生产主体责任，未能及时发现、及时处置该公司存在的安全隐患。

（三）属地监管部门层面主要教训

属地监管单位未能有效监督该公司落实全员安全生产责任制，未能有效督促该公司严格执行相应规章制度，未能及时发现公司安全管控失效情况，对于公司存在的安全隐患未能及时发现并处置。

七、事故防范和整改措施建议

（一）企业层面

1.压紧压实企业及主要负责人责任，健全安全管理组织体系。严格督促企业法定代表人、实际控制人履行安全生产法定职责，把主要负责人安全履职情况作为重点监督核查内容；依法健全企业安全管理机构，配齐配足专职或者兼职安全生产管理人员，明确岗位权责，保障安全管理人员履职条件，实现安全生产工作专人专管。

2.健全完善制度规程，做实风险隐患闭环管理。企业要结合生产实际、设备检维修等作业场景，修订完善全员安全生产责任制、各项安全生产管理制度和岗位操作规程；建立常态化安全风险辨识评估、隐患排查治理双重预防工作机制，严格落实隐患排查、整改、验收、销号全流程闭环管理。

3.抓实全员安全教育培训，夯实一线岗位操作能力。严格落实安全教育培训学时、内容、考核硬性要求，重点强化安全风险意识、岗位操作规程、风险辨识方法、应急处置技能等方面培训考核；未经安全教育培训或者考核不合格人员，一律不得上岗作业。

4.严格特殊作业管控，杜绝无证作业，强化反“三违”。动火、有限空间、高处、临时用电等特殊作业，必须严格执行作业票审批制度，落实现场气体检测、安全防护、作业监护、安全技术交底等管控措施；特种作业人员必须持有效特种作业操作证方可上岗作业；常态化开展反违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

专项整治，严厉查处各类违章行为。

5.强化作业全过程安全管控，落实现场带班监护制度。严格执行现场负责人在岗带班制度，加强作业全过程监督检查，建立完善设备检维修专项管理制度，检维修作业前开展风险辨识，制定专项作业方案，落实风险防控措施。

（二）行业主管部门层面

需进一步细化行业监管职责清单，将安全巡查、隐患督办、整改复核责任落实到人。常态化开展警示教育，深刻吸取问题教训，切实筑牢安全履职防线。优化日常检查巡查方式，杜绝走过场、形式化检查。聚焦企业制度执行、现场管理、风险管控等关键环节，开展常态化、全覆盖检查，精准排查隐蔽性隐患，做到隐患及时发现、立即处置、动态清零。常态化开展监管业务培训，提升监管人员风险辨识、隐患排查和执法监管能力。健全随机抽查、重点督查、专项检查工作机制，全面提升辖区安全监管治理水平。

（三）属地监管部门层面

要不断优化日常检查方式，坚决杜绝形式化检查，要深入企业，做到全覆盖检查，精准排查，严格落实“排查、登记、交办、整改、复核、销号”闭环管理，建立隐患台账，实行清单化、动态化管理。常态化开展问题整改“回头看”，严防虚假整改、反弹回潮，彻底整治各类安全管理短板。做到隐患及时发现、及时处置、动态清零。

（四）举一反三，对全领域打非治违行动

各部门全面开展举一反三自查自纠，深挖显性隐患、隐性风险以及关联性问题，建立问题整改台账，逐项销号闭环，坚决杜绝表面整改、选择性整改。充分运用事故典型案例常态化开展安全生产警示教育，持续组织开展风险辨识和隐患排查治理，补齐管理制度、现场管控、人员能力短板，推动安全生产工作从事后处置向事前预防转型，避免类似生产安全事故再次发生。